

Comece a programar ou [gere código](#) com IA.

1. exercicio

```
pilha = []

def adicionar_acao(acao):
    pilha.append(acao)
    print(f"Ação adicionada: {acao}")

def desfazer():
    if pilha:
        acao = pilha.pop()
        print(f"Desfeito: {acao}")
    else:
        print("Nenhuma ação para desfazer.")

adicionar_acao("Digitar 'Olá'")
adicionar_acao("Apagar 'Olá'")
adicionar_acao("Digitar 'Mundo'")

print("\nHistórico:", pilha)

desfazer()
desfazer()

print("\nHistórico final:", pilha)
```

2. exercicio

```
fila = []

def adicionar_documento(documento):
    fila.append(documento)
    print(f"Documento adicionado: {documento}")

def imprimir():
    if fila:
        documento = fila.pop(0)
        print(f"Imprimindo: {documento}")
    else:
        print("Não há documentos na fila.")

adicionar_documento("Documento 1")
adicionar_documento("Documento 2")
adicionar_documento("Documento 3")

print("\nFila:", fila)

imprimir()
imprimir()

print("\nFila final:", fila)
```

3. desafio

```
from collections import deque

fila = deque()

# Entrada de pacientes normais
fila.append("João")
fila.append("Maria")
fila.append("Pedro")

# Entrada de paciente prioritário
fila.appendleft("Carlos - Prioridade")

# Outra paciente normal
```

```
fila.append("Ana")

# Outro paciente prioritário
fila.appendleft("Dona Helena - Prioridade")

print("Fila de atendimento:")
for paciente in fila:
    print("-", paciente)

# Atendimento dos pacientes
print("\nAtendimentos:")

while fila:
    paciente = fila.popleft()
    print("Atendendo:", paciente)

print("\nFila vazia!")
```